SUMÁRIO

1 FINALIDADE 2

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3 RESPONSABILIDADES 2

4 DEFINIÇÕES 3

4.1 Cesta Aérea 3

4.2 Comandos básicos da cesta aérea 3

4.3 Restrições de operação da cesta aérea 5

4.4 Distâncias de segurança 6

5 REFERÊNCIAS 7

6 PRINCIPAIS PASSOS 8

6.1 Considerações Iniciais 8

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos 10

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 11

6.4 Condições inseguras na operação de veículo com cesta aérea 13

6.5 Procedimentos de Execução – Passo a Passo 14

6.5.1 Procedimentos iniciais 14

6.5.2 Operação da cesta aérea 16

6.5.3 Procedimento em caso de falha (equipamento ou veículo) 19

6.5.4 Procedimentos finais 20

6.5.5 Procedimento para resgate em caso de acidentes 22

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 24

8 ITEM DE CONTROLE 24

9 ANEXOS 24

10 CONTROLE DE REVISÕES 24

11 APROVAÇÃO 24

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionado à execução de serviços com “Utilização de cesta aérea” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços de campo em redes ou linhas de distribuição e subtransmissão aéreas.

Nota 1: Não é permitido uso de cesto acoplado para as equipes que atuarão próximas a rede energizada, visto que o braço extensor não é isolado. O item 2.6 do ANEXO XII da NR-12 exige que para serviços em proximidade de linhas, redes e instalações energizadas ou com possibilidade de energização acidental, em que o trabalhador possa entrar na zona controlada com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, o equipamento também deve possuir o grau de isolamento.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas; homologar multiplicadores para treinamento das atividades.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.4 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático ou operação de chaves seccionadoras; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

Impressão realizada em: 28/10/2026

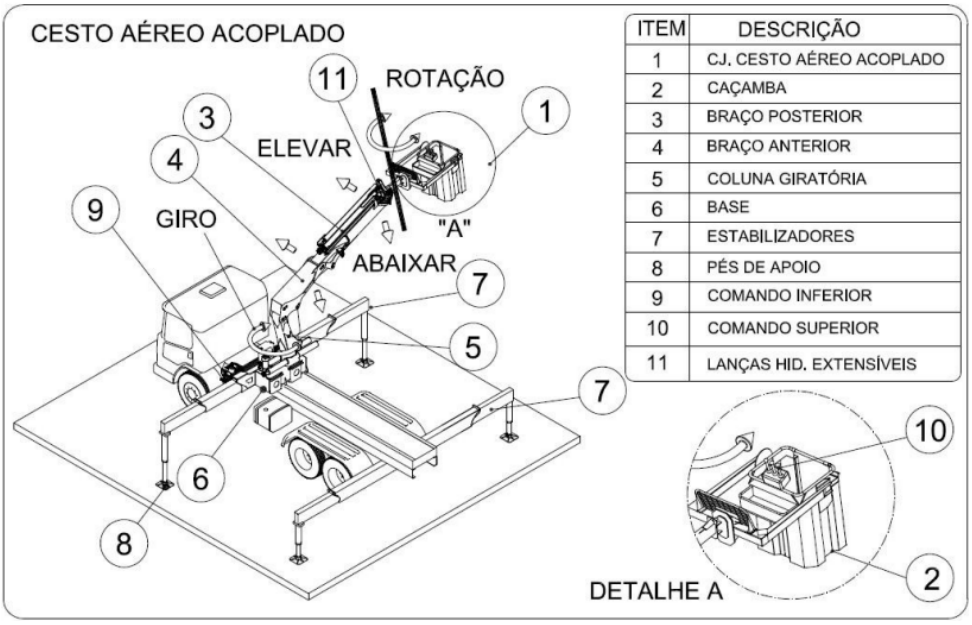
4 DEFINIÇÕES

4.1 Cesta Aérea

Equipamento veicular destinado a elevação de técnicos capacitados para execução de trabalho em altura. É dotado de braço móvel, articulado, sendo duplo com duas cestas ou simples com uma cesta, com ou sem isolamento elétrico, desde que projetado para este fim.

Deve ser operado em posição estável, desde que esteja estabilizada em piso firme e nivelado com placas de apoio para acomodação dos estabilizadores. A Figura 1 indica os componentes básicos de uma cesta aérea.

Figura 1 – Componentes de uma cesta aérea



4.2 Comandos básicos da cesta aérea

Existem três estações de operação, o comando dos estabilizadores, o comando superior e inferior para controle da estrutura do equipamento (Figura 2). O comando inferior é colocado junto a coluna (torre) e o superior instalado na cesta.

Figura 2 – Exemplo de comando da torre, da cesta e do estabilizador, respectivamente



Impressão realizada em: 28/10/2026

Comando inferior

- O painel de controle inferior deverá incluir todos os controles requeridos para operação da cesta aérea, com exceção das sapatas estabilizadoras;
- Todas as alavancas deverão estar identificadas e possuírem retorno para posição neutra, quando liberadas pelo operador;
- As alavancas deverão ter identificação em painel mímico, visível, desenhado abaixo do controle de comando com indicação do giro, braço superior, braço inferior (Figura 3).

Figura 3 – Exemplo de identificação do painel de controle inferior



Comando superior

- As alavancas do comando superior (aéreo) deverão possuir travamento de segurança, visando evitar acionamentos acidentais e movimentos indesejados da cesta aérea. Antes de acioná-los é necessário destravar;
- O controle de comando superior também deverá ter identificação em painel mímico, visível, desenhado abaixo do controle de comando com indicação do giro, braço superior, braço inferior (Figura 4).

Figura 4 - Exemplo de identificação do painel de controle superior



Comando dos estabilizadores

- Os comandos dos estabilizadores só atuarão se os braços do equipamento estiverem devidamente apoiados nos locais corretos (berços). Cada estabilizador possui seu comando individual, se movimentar a alavanca para baixo o estabilizador se estende até o solo, se movimentar a alavanca para cima o estabilizador se recolhe. Na Figura 5 é possível verificar a identificação do comando estabilizador.

Impressão realizada em: 28/10/2026

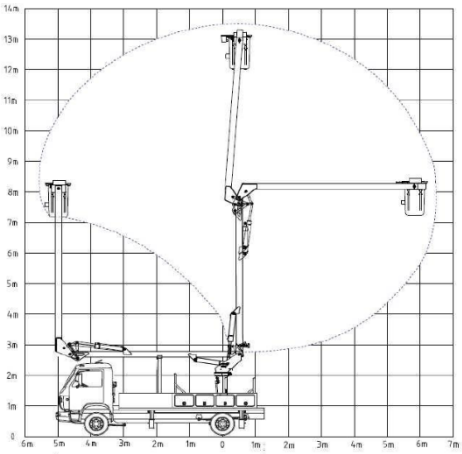
Figura 5 - Exemplo de identificação do comando do estabilizador



4.3 Restrições de operação da cesta aérea

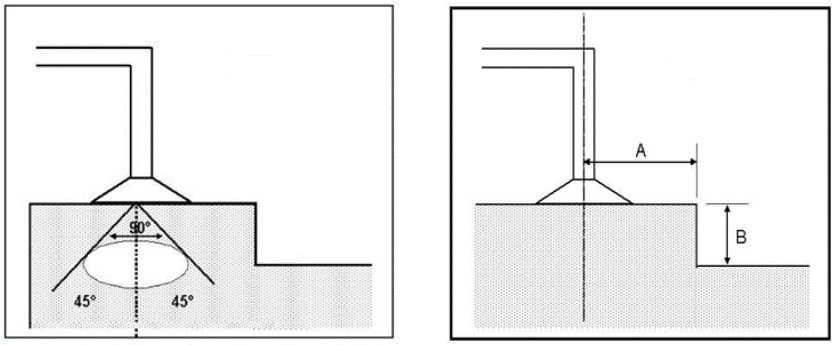
a) Deve-se observar as capacidades de carga, especificações técnicas e alcance de trabalho para cada modelo de equipamento. A Figura 6 exemplifica um diagrama de alcance de uma cesta aérea;

Figura 6 – Exemplo de um diagrama de alcance (ou diagrama de operação) de uma cesta aérea



b) As sapatas devem ser acionadas e apoiadas de tal forma que o cone de força, esquematizado na Figura 7, não toque em ponto algum da parede da vala (ou talude, p.ex.);

Figura 7 – A distância do apoio “A” deve ser maior ou igual a profundidade da vala “B”



c) Em terreno inclinado (subida ou descida) deve-se estacionar o veículo de modo que ele fique em linha com a subida. Quando estacionado de modo transversal em relação à subida ou descida, o trabalho é limitado ao lado de cima e a uma inclinação máxima de 5 graus (os

Impressão realizada em: 28/10/2026

equipamentos devem possuem indicadores de inclinação, conforme exemplo da Figura 8). O não cumprimento dessa restrição pode gerar danos ao sistema de giro, desgaste excessivo, ruído ou até mesmo tombar o veículo.

Figura 8 – Inclinação máxima permitida de 5º

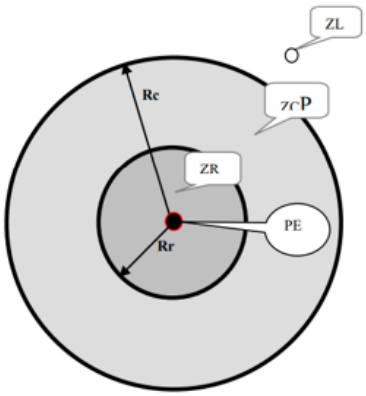


4.4 Distâncias de segurança

A NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) estabelece um distanciamento mínimo de trabalho, definidos em zonas (Figura 9), em torno de pontos ou conjuntos energizados. São eles:

- Zona de risco (ZR): área em torno de um circuito elétrico energizado, com dimensão (raio) estabelecido conforme nível de tensão. Restrita a trabalhadores autorizados e treinados com técnicas específicas para manutenção em linha viva, com ferramentas e equipamentos adequados;
- Zona controlada (ZC): área após o limite da zona de risco, com dimensão (raio) também estabelecido conforme nível de tensão. Como nesta zona é possível adentrar a zona risco acidentalmente, então só deve ser acessada por profissionais autorizados;
- Zona livre (ZL): toda a área após o limite da zona controlada, ou seja, livre de riscos elétricos.

Figura 9 - ZR - zona de risco, ZC - zona controlada, ZL - zona livre, PE – ponto energizado (fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, 2004, p. 15)



Faixa de tensão em [kV]	Raio ZR em [m]	Raio ZC em [m]
≥10 e <15	0,38	1,38
≥30 e <36	0,58	1,58
≥60 e <70	0,90	1,90
≥132 e <150	1,20	3,20

Impressão realizada em: 28/10/2026

5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

SKYRITZ – Manual do Operador;

Manual de operação e manutenção – Vercon Lift Cestas Aéreas.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;

b) Os serviços em instalações energizadas ou em suas proximidades deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;

c) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;

d) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual - EPI;

e) Em qualquer atividade operacional os eletricistas devem minimamente estar com os EPIs Básicos. Conforme análise preliminar de riscos (APR) e o passo da tarefa, pode ser necessário o uso de EPIs Complementares;

f) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

g) Ao realizar APR atentar-se para a existência de riscos adicionais como cruzamento aéreo sem interligação com o tramo a ser trabalhado, derivações monofásicas em zonas rurais, árvores com a presença de abelhas ou vespas, etc.;

h) Somente será permitido operar as cestas aéreas os colaboradores que possuírem curso específico do equipamento e comprovação através de certificação (com carga horária mínima);

i) Os colaboradores deverão estar familiarizados com todos os procedimentos de emergência e também deve ter conhecimento das regras do código de trânsito local, assim como as devidas formas de sinalização e utilização de vias;

j) O operador e o colaborador de solo devem conhecer e estar familiarizados com os procedimentos operacionais do equipamento, a localização e a operação adequada de todos os comandos, as capacidades de elevação, como ler o gráfico de operação e os procedimentos de emergência;

k) É proibido intervir no sistema elétrico de potência sem autorização do COI;

l) É de fundamental importância o conhecimento das ferramentas e equipamentos, bem como a sua correta aplicação e suas limitações, pois o uso indevido pode causar acidentes;

m) É fundamental considerar as condições climáticas antes de utilizar um cesto aéreo. Em situações de ventos fortes, tempestades ou outras condições adversas, é necessário suspender as atividades e aguardar até que as condições melhorem. Trabalhar sob condições climáticas desfavoráveis aumenta significativamente o risco de acidentes;

Impressão realizada em: 28/10/2026

n) Estabilize o veículo antes de realizar qualquer operação;

o) É obrigatório o uso de calços nos pneus e nas sapatas;

p) Antes de começar a operação, realize a inspeção dos comandos. Não opere o equipamento com comandos que apresentem mal funcionamento;

q) Evite arranques, paradas e reversões abruptas de direção. Opere todos os comandos lentamente a fim de obter uma movimentação suave;

r) Se o veículo estiver em aclives, a estabilidade poderá ser afetada. Nesse caso, aponte a frente para cima da ladeira, use calço para as rodas traseiras e vire a dianteira para o meio fio (em sentido transversal a ladeira, a operação deve ser restrita ao lado elevado do aclive);

s) Não tente corrigir a inclinação do solo com as sapatas estabilizadoras pois a suspensão pode não oferecer resistência suficiente para a estabilidade;

t) Não movimente o veículo com pessoas na caçamba;

u) Em serviços de linha viva com rede energizada de baixa tensão (127V ou 220V), média tensão (13,8 kV e 34,5 kV) e subtransmissão (69 kV e 138 kV), o veículo deverá ser aterrado;

v) O colaborador de solo não poderá entrar em contato com o veículo ou seus acessórios durante a operação próxima a redes elétricas energizadas;

w) É expressamente proibido adentrar duas ou mais pessoas na mesma cesta;

x) Deve-se sempre respeitar o limite de peso do conjunto cesta e lança (~136 kg);

y) Deve-se operar o giro somente após a retirada do braço inferior do seu suporte (berço);

z) A cesta aérea deve ter placa de identificação localizada na parte inferior do equipamento, na qual constem no mínimo as seguintes informações: marca; modelo; se isolado ou não isolado; teste de qualificação e data do ensaio, se aplicável; número de série; data de fabricação (mês e ano); capacidade nominal de carga; altura nominal de trabalho; pressão do sistema hidráulico; número de caçambas; categoria de isolamento da cesta aérea, se aplicável; razão social e CNPJ do fabricante ou importador; empresa instaladora; indicação de que o equipamento atende a norma NBR14631 - Cestas aéreas isoladas - especificação e ensaios;

aa) As cestas aéreas devem possuir sinalização de segurança em seu corpo e as seguintes informações evidenciadas:

- Riscos envolvidos na operação do equipamento;
- Capacidade de carga da caçamba e dos equipamentos para movimentação de materiais;
- Informações relativas ao uso e à capacidade de carga da cesta aérea para múltiplas configurações.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 eletricistas (01 encarregado + 01 eletricista)		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	02
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02
3	Óculos de proteção	02
4	Botina de segurança	02
5	Luva de vaqueta	02
6	Luva isolante de borracha, conforme classe de tensão	02
7	Luva de cobertura em couro para luva de borracha	02
8	Cinto de segurança tipo paraquedista	02
9	Talabarte tipo I	02
10	Perneiras	02
11	Protetor solar	01
12	Mangas de borracha isolantes, conforme classe de tensão.	01
Ferramentas e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Cones de sinalização	12
2	Fita de sinalização para delimitação da área	02
3	Calço para pneu (par)	01 ou 02
4	Calço para sapatas conforme, configuração do equipamento (quantidade de estabilizadores 02 ou 04) - par	01 ou 02
5	Encerado de lona 5 x 5 m	02
6	Aterramento temporário para veículo	01
7	Kit para resgate em altura para cesta aérea	01
8	Vara de manobra seccionável fibra de vidro 300 kV, 5 estágios com cabeçote universal ou vara telescópica.	01

Nota 2: Outros EPIS (complementares) e EPCS serão exigidos conforme procedimento operacional da atividade específica.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
2	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones Usar freio de estacionamento
3	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
4	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
5	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
6	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
7	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas e capacete
8	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
9	Lesão muscular	Adotar postura correta para levantar peso
10	Lesão nos pés ou mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta Usar botina de segurança Atenção ao acionar as sapatas do veículo
11	Corpo estranho nos olhos	Usar óculos de proteção
12	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas

Impressão realizada em: 28/10/2026

		Usar vestimenta e óculos de segurança
13	Choques elétricos	Usar EPIS básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar luvas isolantes, conforme classe de tensão Cobrir condutores energizados sempre que for realizar serviços próximos a rede
14	Arco elétrico	Usar EPIS básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança cor escura) Usar luvas isolantes, conforme classe de tensão
15	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
16	Contato ou indução entre condutores em trechos com cruzamento aéreo não interligado	Ao realizar APR atentar-se para existência de cruzamento de redes aéreas sem interligação com o tramo a ser trabalhado Desligar todos os circuitos
17	Falta de entendimento sobre o serviço que irá ser realizado	Manter a comunicação clara entre o encarregado e os demais colaboradores Certificar-se através de perguntas, do perfeito entendimento de cada um, na participação do serviço
18	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
19	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado Confirmar bloqueio das proteções
20	Má condição física ou psicológica	Redefinição de tarefas Substituição do colaborador
21	Fadiga	Revezar as atividades Não manusear equipamentos nem veículos
22	Energização do veículo	Aterrar temporariamente e utilizar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4 Condições inseguras na operação de veículo com cesta aérea

Item	Exigências e proibições no uso
1	Nunca projetar o corpo fora da cesta ou utilizar extensões. Permanecer sempre no interior da cesta. Sempre permanecer em pé. Não se sentar ou ficar em pé na borda da cesta. Nunca usar escadas, degraus, ou qualquer outro arranjo para ficar mais elevado.
2	Manter sempre o veículo calçado e com o freio de estacionamento acionado.
3	Manusear os materiais com firmeza e atenção para evitar queda e atingir os colaboradores que estão no solo.
4	Utilizar sempre estabilizadores nas operações com o equipamento.
5	Não operar a cesta aérea sem o sistema de proteção contra queda (cinto de segurança nem talabarte). Conectar o cinto de segurança no olhal do braço da cesta aérea antes de acessar, durante a permanência e durante a saída da caçamba/cuba.
6	Deve-se evitar o contato com a rede energizada. Necessário ter atenção as movimentações. Certificar-se que a parte metálica do braço não encoste nos condutores energizados.
7	Instalar calços nas rodas, no sentido do movimento (aclives/declives) além do acionamento dos freios.
8	Durante o acionamento dos braços estabilizadores (sapatas), o alarme sonoro deverá atuar e não deverá ter colaboradores próximos para evitar esmagamento dos membros.
9	Durante a operação dos controles, não movimentar aceleradamente ou bruscamente, especialmente próximo às linhas energizadas.
10	O veículo não deverá ser movimentado até que os braços estabilizadores e extensores estejam na posição de transporte. É **proibido** baipassar o sistema de segurança de bloqueio.
11	É **proibido** a permancência de colaboradores na caçamba/cuba durante a movimentação do veículo.
12	É **proibido** caminhar ou subir nos braços da cesta aérea.
13	Em altura é **proibido** sair da cesta para a estrutura.
14	É **proibido** conectar o cinto de segurança em poste ou outras estruturas, quando estiver trabalhando na cesta aérea.
15	Verificar se há umidade ou sujeira nos braços da cesta aérea antes de fazer intervenção próximo as linhas energizadas.
16	Assegure que todas as partes de fibras de vidro estão limpas e secas.
17	É **proibido** duas ou mais pessoas numa única caçamba/cuba.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.5 Procedimentos de Execução – Passo a Passo

6.5.1 Procedimentos iniciais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento das ferramentas); c) Efetuar inspeção visual e realizar manobras experimentais no equipamento hidráulico (braço, lança principal, lança telescópica, giro, velocidade e suavidade dos movimentos) a fim de testar o perfeito funcionamento da ferramenta. Registrar inspeção em formulário específico (check-list); d) Inspecionar e testar luvas isolantes para detecção de furos ou rachaduras (usar inflador para testar as luvas); e) Inspecionar as mangas de borracha isolantes; f) Conferir a solicitação de serviço; g) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço; h) Realizar aprovação da programação junto ao COI; i) Testar sistema de comunicação com o COI (opcional). **Nota 3: Se algum EPI/EPC apresentar avaria, este deverá ser substituído imediatamente. Caso não seja possível realizar a substituição, a equipe não poderá realizar atividades próximos a rede energizada.** **Nota 4: Verificar se as mangueiras hidráulicas e conexões estão em boas condições e não mostram nenhum sinal de vazamento.** **Nota 5: O check-list deverá ser realizado conforme manual do fabricante.**	Eletricistas **Riscos: 1, 2, 5, 10.**
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor;	Eletricistas **Riscos: 2, 3.**

Impressão realizada em: 28/10/2026

c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada à execução do serviço; d) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; e) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo. **Nota 6: Caso constate condição de risco devido ao tráfego intenso, solicitar apoio ao órgão de trânsito local para monitoramento do tráfego.**	Eletricistas **Riscos: 2, 3, 5, 6.**
Passo 4 Sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; b) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo e cobrir a área de deslocamento do equipamento hidráulico). **Nota 7: Em certas situações, será necessário a interdição total da rua. Nesse caso, deverá ser realizada uma solicitação prévia junto ao órgão de trânsito local.** **Nota 8: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones e fitas formando o corredor.**	Eletricistas **Riscos: 3, 4, 6, 15.**
Passo 5 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Verificar possibilidade de toques acidentais em cruzamentos aéreos de redes, derivações monofásicas em zonas rurais etc.; c) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; d) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade.	Eletricistas **Riscos: 3, 4, 6, 18, 20.**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Nota 9: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos na APR. **Nota 10: Atentar para pontos ou redes energizadas. Se necessário, aterrar o veículo.**	
Passo 6 Preparar execução da atividade (separar materiais e ferramentas). a) Planejar as ferramentas e materiais necessários para execução da atividade; b) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar os materiais.	Eletricistas **Riscos: 4, 6.**
Passo 7 Realizar comunicação com o COI seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI e solicitar autorização de intervenção.	Eletricistas **Riscos: 18.**

6.5.2 Operação da cesta aérea

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Estabilizar e nivelar o veículo com o acionamento das sapatas: a) Verificar se o solo está firme o bastante para suportar o peso do veículo. Caso ele não esteja firme, aumentar a área de superfície de suporte da placa usando outras placas maiores; b) Colocar o veículo em ponto morto e dar partida; c) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; d) Verificar se a luz de indicação da tomada de força acendeu; e) Soltar a embreagem suavemente; f) Pré-posicionar os calços das sapatas (ajustar de modo que a base fique centralizada); g) Descer as sapatas e estabilizar o veículo.	Eletricistas **Riscos: 5, 10.**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Nota 11: Manter o máximo de 5º de inclinação. **Nota 12: Verificar a melhor situação para o posicionamento do veículo, de forma que a lança possa alcançar o local da atividade sem necessidade de movimentação adicional do veículo.** **Nota 13: Não coloque os estabilizadores perto de drenos, portas de visita, poços, condutos elétricos ou superfície que não suporte o esforço total deles.** **Nota 14: Jamais dirigir o veículo com a tomada de força acionada.**	
Passo 2 Caso o serviço seja próximo a rede energizada, aterrar temporariamente o veículo: a) Fixar a haste de aterramento no solo, cravar no mínimo 70 cm. Recomenda-se realizar o aterramento com um afastamento médio de 10 m do veículo; b) Conectar uma extremidade do condutor na haste e a outra extremidade na carcaça do veículo; c) Sinalizar o condutor e a haste de aterramento com cones e fitas; d) Fixar a haste de aterramento ao solo o mais distante possível do ponto de trabalho, realizando a sua sinalização. O guardião deve ser manter uma distância de segurança do ponto de fixação da haste. **Nota 15: Quando o equipamento estiver próximo a rede energizada, nenhum colaborador poderá tocar ou acessar o veículo.**	Eletricistas **Riscos: 9, 10.**
Passo 3 Realizar o serviço, conforme atividade programada: a) Equipar-se para realizar trabalho em altura; b) Fixar o talabarte tipo I no ponto de ancoragem na lança do equipamento; c) Soltar as cintas de amarração que o prende no malhal e remover as capas protetoras; d) Instalar kit resgate no braço da cesta a uma distância mínima de 3 m em relação a cesta. Certificar que a catraca e os tirantes estão firmes. e) Subir na cesta; f) Transferir o comando hidráulico para comando superior puxando a válvula seletora;	Eletricistas **Riscos: 5, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22.**

Impressão realizada em: 28/10/2026

g) Elevar primeiro o braço superior, em seguida o inferior para não acarretar danos ao fundo da caçamba (observar se não há obstáculos antes de girar);

h) Operar os comandos com suavidade;

i) Realizar atividade programada.

Nota 16: Durante a movimentação da cesta (operação), é necessário que o segundo colaborador no solo observe a área que está fora do campo de visão do operador

Nota 17: Caso ocorra a necessidade de o braço da cesta aérea ultrapassar a área delimitada, esta deverá ser refeita de modo que todo o perímetro de movimentação do equipamento esteja sinalizado. Na impossibilidade de estender a sinalização, um integrante da equipe deverá observar a via a fim de sinalizar para os veículos em circulação quanto a altura da lança sobre a via.

j) Para atividades realizadas em subestação, antes de adentrar a área com o veículo, realizar uma avaliação previa dos distanciamentos dos condutores e do raio de movimentação do equipamento (Figura 10), verificando as distâncias de segurança conforme a classes de tensão existentes no ambiente.

Figura 10 – Cesta aérea atuando em proximidade de redes em subestações de energia



Impressão realizada em: 28/10/2026

6.5.3 Procedimento em caso de falha (equipamento ou veículo)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Procedimento no caso de inoperância do equipamento com o veículo em funcionamento: a) Desligar o motor do veículo e retirar a chave do contato; b) Desconectar engate rápido, localizado no comando inferior; c) Conectar mangueira da bomba manual localizada no reservatório de óleo hidráulico do lado do condutor no comando inferior. d) Acionar a alavanca para cima e para baixo até o fim de curso e, ao mesmo tempo, acionar a alavanca do movimento desejado; e) Após executadas as operações, desconectar a mangueira da bomba manual e engatar a mangueira principal. **Nota 18: O eletricista que estiver dentro da cesta aérea deve aguardar que outro membro da equipe opere manualmente o equipamento antes de sair da cesta.** **Nota 19: Nunca ligue o veículo com a bomba manual conectada.**	Eletricistas **Riscos: 5, 7, 10, 13, 14.**
Passo 2 Procedimento caso falte energia no veículo: a) Ou usar a bomba manual, caso o equipamento contemple uma bomba localizada na torre (verificar manual do fabricante); b) Ou abaixar os braços manualmente, através das válvulas holding dos cilindros hidráulicos (verificar manual do fabricante).	Eletricistas **Riscos: 5, 7, 10, 13, 14.**

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.5.4 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Após término da operação: a) Alinhar a cesta aérea e colocar o equipamento junto a posição de transporte (berço); b) Sair da cesta aérea cuidadosamente e retirar o talabarte do ponto de ancoragem.	Eletricistas **Riscos: 5, 7.**
Passo 2 Desinstalar aterramento temporário do veículo (caso instalado): a) Soltar o condutor de aterramento que está conectado na carcaça do veículo e no solo; b) Retirar haste de aterramento do solo; c) Guardar o material em local seco e adequado.	Eletricistas **Riscos: 9, 10.**
Passo 3 Recolher os estabilizadores e desligar tomada de força: a) Acionar as alavancas dos estabilizadores, recolhendo-os totalmente; b) Guardar os calços das sapatas; c) Pisar na embreagem e desligar a tomada de força (verificar se a luz de indicação apagou). **Nota 20: Não movimentar o veículo com a tomada de força acionada.**	Eletricistas **Riscos: 5, 10.**
Passo 4 Recolher ferramentas e fixar equipamento: a) Colocar as capas de proteção da lança e da cesta para evitar a entrada de sujeira e acúmulo de água; b) Fixar os braços com as cintas de amarração, conforme Figura 13 (manter a alça da catraca voltada para baixo após o aperto adequado); c) Recolher ferramentas e materiais.	Eletricistas **Riscos: 5, 7, 10.**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 11 - Aperto e posicionamento ideal da cinta para fixação segura dos braços



Nota 21: O eletricista deve ancorar o talabarte tipo I no ponto de ancoragem do braço quando for colocar as capas e instalar as cintas de fixação.

Nota 22: Durante a retirada da capa de proteção da lança isolante ou na instalação do kit resgate, onde o ponto de conexão do talabarte I na lança da cesta aérea não permitir o deslocamento, instalar uma fita de ancoragem com olhal na lança da cesta aérea (Figura 12) para permitir o deslocamento do eletricista até o ponto desejado.

Figura 12 – Talabarte tipo I conectado a uma fita de ancoragem na lança da cesta aérea



Passo 5

Retirar sinalização e concluir serviço:

a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada, desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente);
b) Retirar-se do local.

Eletricistas

Riscos: 3, 6.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.5.5 Procedimento para resgate em caso de acidentes

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Descer a cesta: a) Transferir o comando da cesta aérea para o controle inferior; b) Descer a cesta lentamente, evitando movimentos bruscos; c) Colocar a lança isolante na posição vertical para facilitar o acionamento do olhal do kit resgate, conforme Figura 13. Figura 13 - Cesta aérea na posição para acionamento do kit resgate e retirada da vítima 	Eletricistas **Riscos: 5, 7.**
Passo 2 Retirar o acidentado: a) Com a vara de manobra, acionar o olhal metálico presente na parte inferior do kit resgate. Realizar um movimento contínuo de cima para baixo até a abertura total do sistema de resgate, conforme Figura 14; b) Conectar o cabeçote ao gancho de travamento e puxá-lo o mais retilíneo possível até alcançá-lo com as mãos. Evite movimentos bruscos para não acionar o sistema de travamento do moitão e causar perda de tempo;	Eletricistas **Riscos: 5, 7, 13, 14, 22.**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 14 – Kit resgate sendo acionado com auxílio da vara de manobra



c) Conectar o gancho com trava na argola costal do cinturão do colaborador que está sendo socorrido;
d) Iniciar o movimento de subida do colaborador através de movimento contínuo da corda do kit de resgate;
e) Içar até seus pés ficarem completamente fora da cesta;
f) Afastar o braço da cesta da carroceria do veículo em uma distância suficiente para permitir a passagem do eletricista até o solo;
g) Descer o eletricista acidentado até o solo e prestar os primeiros socorros.

Nota 23: O colaborador que realizar o resgate deve fazer sua ancoragem a cesta aérea através do talabarte para garantir sua segurança.

Nota 24: Para os veículos over center (em que a cesta desce até o solo) não será necessário kit de resgate. A descida é realizada pelos comandos localizados na base do equipamento (torre), onde o eletricista em solo deve operar os controles para direcionar a cesta até o solo, permitindo assim, o início dos primeiros socorros ao colaborador.

Nota 25: Para mais detalhes desse procedimento, checar o POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.

Impressão realizada em: 28/10/2026

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Não se aplica.

9 ANEXOS

Anexo I – Plano de Manutenção dos Equipamentos SKYRITZ.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (ELABORAÇÃO/ REVISÃO)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	27/12/2021		Emissão Inicial	Assis Ferreira Junior Francisco Pinto Ivaldo Fontes Sebastião Souza Junior Eduardo Rogério
01	17/11/2023		Revalidação do Documento	Midegarden Lavra
02	05/02/2025	1-6	Atualização e melhoramento do documento	Francisco Oliveira José Mendonça Maxwell Barud

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Assis José Ferreira Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Francisco Sergio Nascimento Pinto – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Ivaldo da Silva Fontes – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Sebastião Jorge Jeronimo Souza Junior – Gerência Corp. de Manutenção de Redes de Distribuição

Impressão realizada em: 28/10/2026

Eduardo Rogério Silva – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerencia Corporativa de Métodos de Serviços

José Júnior de Mendonça - Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Maxwell Ludovico Rodrigues Barud – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Impressão realizada em: 28/10/2026